

FR.IA.04A. DIT – DAFTAR INSTRUKSI TERSTRUKTUR (PENJELASAN PROYEK SINGKAT/ KEGIATAN TERSTRUKTUR LAINNYA*)

Skema Sertifikasi (KKNI/Okupasi/Klaster)	Judul	:	PENGEMBANG WEB (WEB DEVELOPER)
	Nomor	:	TIKGLOBAL/LSP-0038/SKM/2024
TUK	:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri**	
Nama Asesor	:		
Nama Asesi	:		
Tanggal	:		

**Coret yang tidak perlu

PANDUAN BAGI ASESOR

- Tentukan proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya yang harus dipersiapkan dan dipresentasikan oleh asesi.
- Proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya dibuat untuk keseluruhan unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi atau untuk masing-masing kelompok pekerjaan.
- Kumpulkan hasil proyek singkat atau kegiatan terstruktur lainnya sesuai dengan hasil keluaran yang telah ditetapkan.

Analisis dan Perancangan	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	J.62090.018.01	Mengelola Resiko Keamanan Informasi
	2.	TIK.SM03.001.01	Menentukan Arsitektur Perangkat Keras
	3.	J.620100.001.01	Menganalisis <i>Tools</i>
	4.	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak

Pengembangan dan Implementasi	No.	Kode Unit	Judul Unit
	1.	J.620100.022.02	Mengimplementasikan Algoritma Pemrograman
	2.	J.620100.041.01	Melaksanakan <i>Cutover</i> Aplikasi
	3.	J.620100.045.01	Melakukan Pemantauan Resource Yang Digunakan Aplikasi
	4.	J.620100.020.02	Menggunakan SQL
	5.	J.620100.044.01	Menerapkan <i>Alert Notification</i> Jika Aplikasi Bermasalah
	6.	J.620100.003.01	Melakukan Identifikasi <i>Library</i> , Komponen Atau <i>Framework</i> Yang Diperlukan
	7.	J.620100.024.02	Melakukan Migrasi Ke Teknologi Baru
	8.	J.620100.047.01	Melakukan Pembaharuan Perangkat Lunak
	9.	J.620100.039.02	Memberikan Petunjuk Teknis Kepada Pelanggan

	10.	J.620100.030.02	Menerapkan Pemrograman Multimedia
	11.	J.620100.043.01	Menganalisis Dampak Perubahan Terhadap Aplikasi
	12.	J.620100.029.02	Menerapkan Pemrograman Paralel
	13.	J.620100.028.02	Menerapkan Pemrograman Real Time

Penyusunan Dokumen Uji Prangkat Lunak	1.	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
	2.	J.620100.038.01	Melaksanakan Pengujian Oleh Pengguna (UAT)

Manajemen Dasar Proyek	1.	M.702090.001.01	Mengelola Proyek Secara Terintegrasi (Pengelolaan Proyek Integration Management)
	2.	M.702090.005.01	Mengelola Kualitas Proyek (Pengelolaan Proyek Quality Management)
	3.	M.702090.002.01	Mengelola Ruang Lingkup Proyek (Pengelolaan Proyek Scope Management)

Hal yang harus disiapkan atau dilakukan atau dihasilkan untuk suatu proyek singkat/ kegiatan terstruktur lainnya	S (SITUASI) : Anda seorang asesi mengajukan permohonan uji kompetensi untuk jabatan Web Developer dengan persyaratan : - Copy Ijazah Minimal lulusan S1 Jurusan Informatika dan Copy sertifikat pelatihan berbasis kompetensi Pengembang Web (Web Developer); atau - Copy Ijazah Lulusan S1 semua jurusan dan surat pengalaman kerja di bidang Pengembang Web (Web Developer) minimal 1(satu) tahun secara berkelanjutan; atau - Copy Ijazah Lulusan S1 semua jurusan dan surat pengalaman kerja di bidang Pengembang Web (Web Developer) minimal 1(satu) tahun secara berkelanjutan; atau - Copy Ijazah Lulusan S1 semua jurusan dan surat pengalaman kerja di bidang Pengembang Web (Web Developer) minimal 1(satu) tahun secara berkelanjutan; atau T (TUGAS) : Anda diminta untuk mengerjakan studi kasus dan membuat presentasi pekerjaan anda sebagai Web Developer. A (AKSI) : Sebagai tindaklanjut hal tersebut anda diberikan informasi dan acuan dalam membuat karya tulis tersebut: - Studi Kasus (terlampir) Lingkup bahasan studi kasus ini melingkupi: - Menentukan arsitektur perangkat keras - Mengelola proyek secara terintegrasi (project integration management) - Mengelola ruang lingkup proyek (project scope management) - Mengelola kualitas proyek (project quality management) - Mengelola risiko keamanan Informasi
--	--

	f. Menganalisis tools g. Menganalisis skalabilitas perangkat lunak h. Melakukan identifikasi library, komponen atau framework yang diperlukan i. Menggunakan SQL j. Mengimplementasikan algoritma pemrograman k. Melakukan migrasi ke teknologi baru l. Melakukan debugging m. Menerapkan pemrograman real time n. Menerapkan pemrograman paralel o. Menerapkan pemrograman multimedia p. Melaksanakan pengujian oleh pengguna (UAT) q. Memberikan petunjuk teknis kepada pelanggan r. Melaksanakan cutover aplikasi s. Menganalisis dampak perubahan terhadap aplikasi t. Menerapkan alert notification jika aplikasi bermasalah u. Melakukan pemantauan resource yang digunakan aplikasi v. Melakukan pembaharuan perangkat lunak R (RESULT/HASIL): Paparan hasil pembuatan website tersebut dipresentasikan di depan tim Asesor yang ditugaskan oleh LSP, anda dilengkapi dengan: a. Peralatan: Laptop, LCD dan layar, microphone untuk asesor dan peserta uji, alat penghitung waktu (stop watch, ponsel) Waktu: 3 hari kerja efektif atau setara 18 jam. Hari 1 fokus analisis, desain, scope, risiko, dan perencanaan kualitas. Hari 2 fokus pengembangan, migrasi, monitoring, alert, dan cutover. Hari 3 fokus debugging, UAT, dokumentasi, dan presentasi hasil.
--	---

Hal yang perlu didemonstrasikan /dipresentasikan	Hal yang perlu didemonstrasikan/dipresentasikan: - Menjelaskan alur analisis masalah, risiko keamanan informasi, alasan pemilihan tools, arsitektur perangkat keras, dan strategi skalabilitas. - Mendemonstrasikan aplikasi web: login/otorisasi, CRUD data utama, query SQL, laporan hasil, upload/preview multimedia, import/export paralel, dashboard real time, monitoring resource, dan alert notification ketika terjadi simulasi gangguan. - Menunjukkan bukti migrasi data/teknologi, pembaharuan perangkat lunak, analisis dampak perubahan, rencana cutover, rencana rollback, dan hasil cutover pada lingkungan uji. - Menjelaskan proses debugging dari log error sampai perbaikan, serta menunjukkan dokumen skenario dan hasil UAT. - Menunjukkan dokumen project charter, WBS/scope, jadwal, quality checklist, change log, panduan teknis pelanggan, dan bukti integrasi seluruh pekerjaan. Hasil proyek singkat/kegiatan terstruktur lainnya: Purwarupa aplikasi web dan seluruh dokumen pendukung sesuai daftar keluaran pada FR.IA.04A. Waktu: Presentasi dan demo 30-45 menit per asesi/tim, tanya jawab 15-20 menit. Asesor dapat meminta simulasi masalah tambahan untuk menilai kemampuan pemecahan masalah		
Umpan Balik Untuk Asesi:			
Tanda Tangan Asesi	Tanda Tangan Asesor	Nama & Tanda Tangan Supervisor (Jika ada)	

*) Apabila asesi pada Level 4 ke atas, berikan tugas proyek yang meliputi tentang pemecahan masalah dan analisa

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1			
	2			

VALIDATOR	1			
	2			